

Práctica – Conexión y Navegación

Wilder Harvey Clavijo Beltrán

Table of contents

1	Introducción	1
2	Tabla de Fuentes	1
3	Productos Cartográficos	2
3.1	Mapa elaborado en QGIS	2
3.2	Mapa elaborado en ArcGIS Pro	4
4	Cuestionario de Análisis	6
4.1	¿Qué archivos / servicios permiten la edición de geometrías directamente?	6
4.2	¿Cuáles permiten acceso a la tabla de atributos? Describa tres campos de uno de ellos. . .	6
4.3	¿En qué caso fue posible cambiar la simbología desde el software cliente?	6
4.4	¿Por qué es preferible usar un WFS sobre un Shapefile descargado en proyectos a largo plazo?	6
5	Fuentes de Información	6

1 Introducción

Este documento presenta la integración de servicios geográficos remotos y datos locales, validando la interoperabilidad de información geográfica en Colombia.

2 Tabla de Fuentes

Tipo	URL / Fuente	Nombre Local	Sistema de Coordenadas
WMS	https://experience.arcgis.com/experience/568ddab184334f6b81a04d2fe9aac262/page/Geoservicios-Institucionales	IDEAM_Agrometeorologia	EPSG:4326
WFS	https://experience.arcgis.com/experience/568ddab184334f6b81a04d2fe9aac262/page/Geoservicios-Institucionales	Variacion de lluvias del 80 al 120 % en el periodo 2011-2016	EPSG: 4326

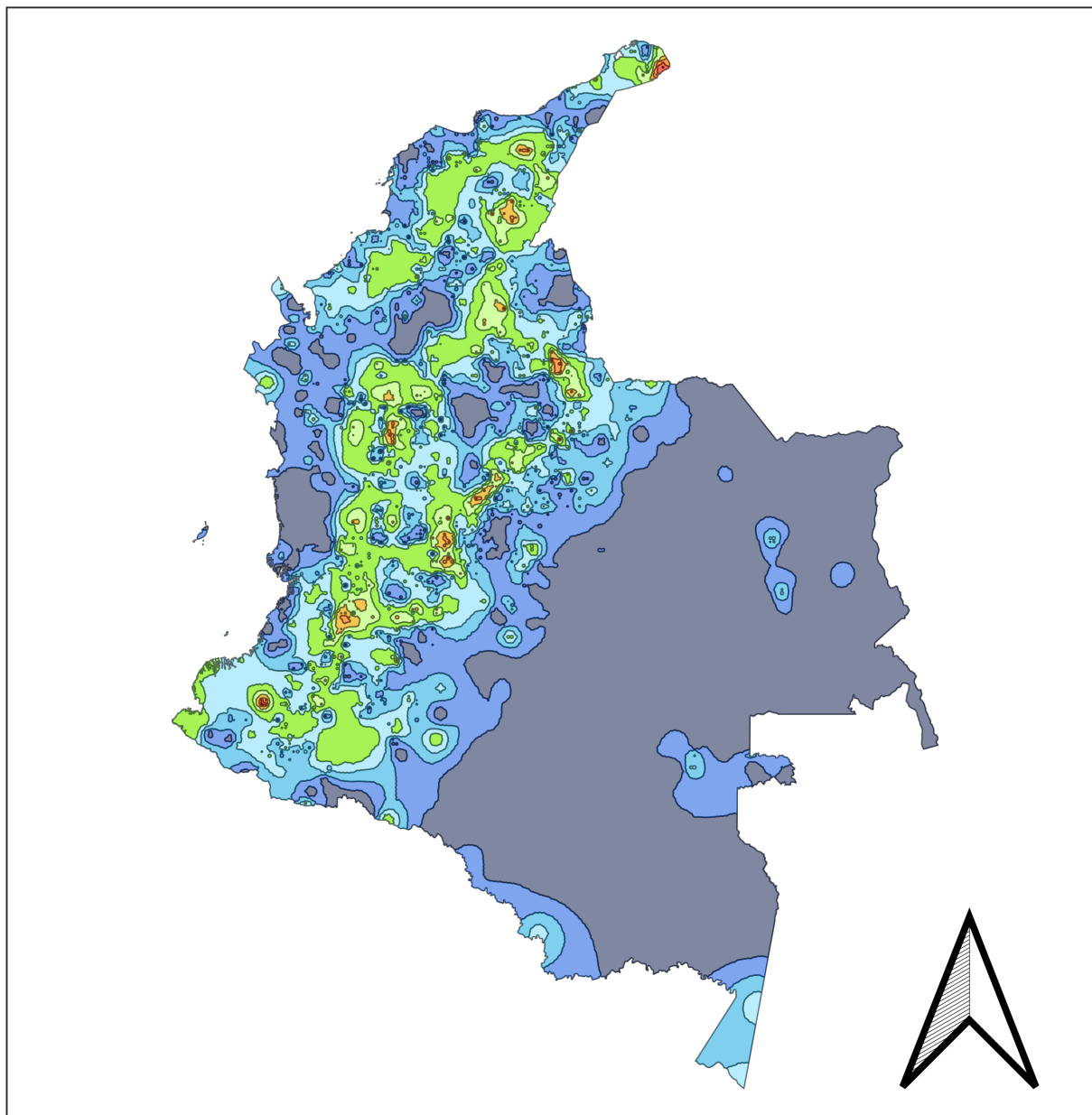
Tipo	URL / Fuente	Nombre Local	Sistema de Coordenadas
WCS	https://experience.arcgis.com/experience/568ddab184334f6b8120402fa1972622005/Geoservicios-Institucionales	Cambio en la precipitacion 2011 - 2040	EPSG:4326
Shapefile	https://www.colombiaenmapas.gov.co	departamentos.shp	MAGNA-SIRGAS
GeoTIFF	https://www.colombiaenmapas.gov.co	elevacion.tif	EPSG:4326

3 Productos Cartográficos

3.1 Mapa elaborado en QGIS

En esta composicion se utilizó la capa WMS junto a la WCS, registrando las zonas con proyeccion de crecimiento o disminucion de las precipitaciones en el periodo 2011 - 2040, ambos extraidos del GeoPortal del IDEAM.

Resultado:



Variacion de Lluvias 80 a 120 %

Representation: geodata.gdbideam.cn2_fvli_80_120porc_2011_20_Rep

- 0 - 10 %
- 10 - 20 %
- 20 - 30 %
- 30 - 40 %
- 40 - 50 %
- 50 - 60 %
- 60 - 70 %
- 70 - 80 %
- 80 - 90 %
- 90 - 100 %

Composicion de la variacion de las lluvias, periodo 2011 - 2040

Autoria propia

Wilder Clavijo.

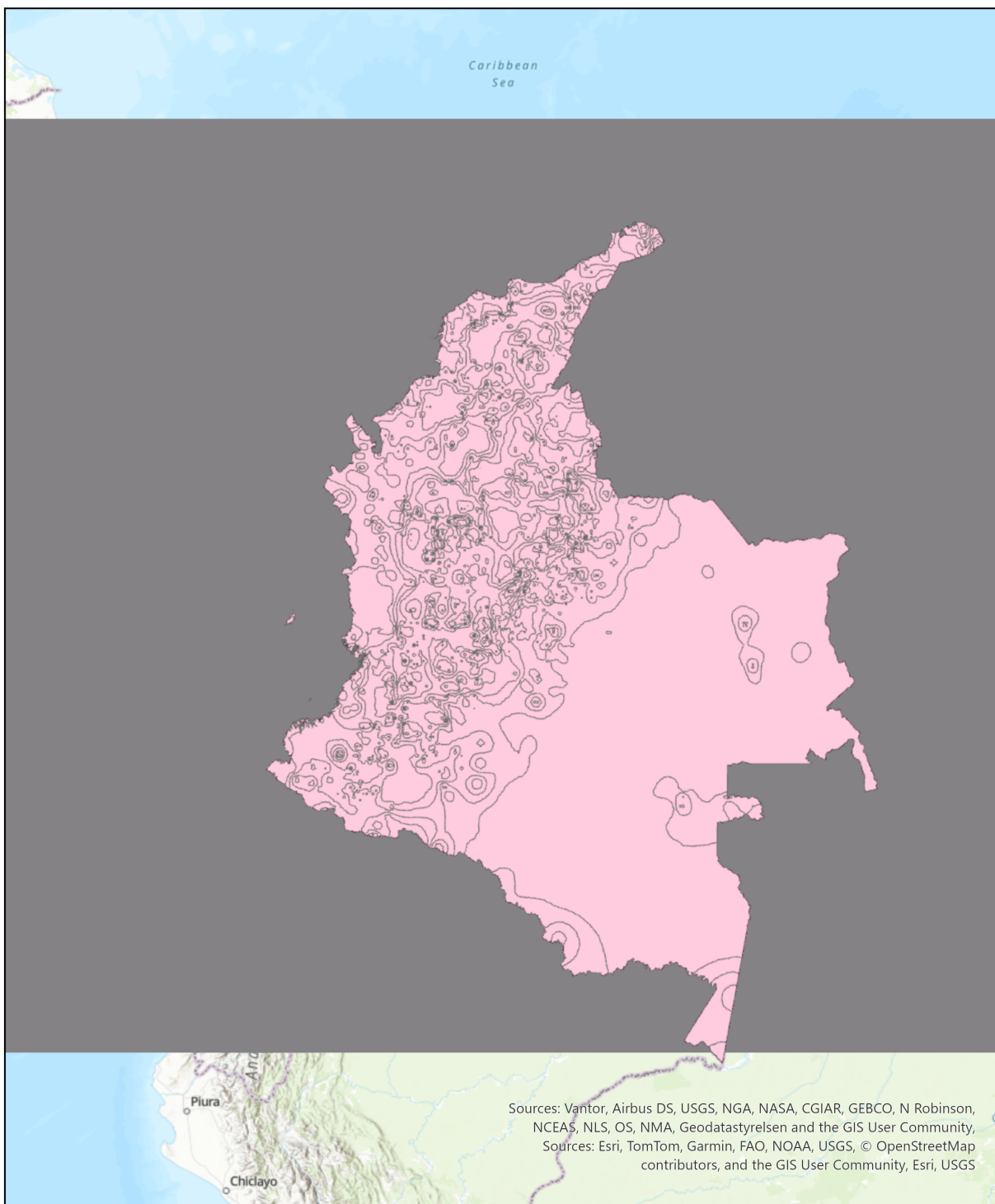
Figure 1: Composicion QGIS

3.2 Mapa elaborado en ArcGIS Pro

Descripción del procedimiento:

Esta composición fue problemática con la versión del ArcGis, sin seguridad de si es por la instalación de dudosa procedencia, por ende solo se empleó la capa de WMS con un fondo producto de la cobertura WCS.

Resultado:



Composición WFS sobre CSV

Autoría Propia

Wilder Clavijo

Coordenadas Web Mercator.

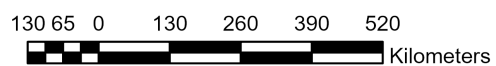


Figure 2: Mapa ArcGIS

4 Cuestionario de Análisis

4.1 ¿Qué archivos / servicios permiten la edición de geometrías directamente?

La edición directa de geometrías es posible en archivos vectoriales locales como Shapefile y GeoPackage, ya que estos almacenan entidades espaciales editables. También es posible en servicios WFS transaccionales (WFS-T), siempre que el servidor tenga habilitada la edición. En contraste, los servicios WMS y WCS no permiten editar geometrías, debido a que solo proporcionan imágenes renderizadas o coberturas raster.

4.2 ¿Cuáles permiten acceso a la tabla de atributos? Describa tres campos de uno de ellos.

El acceso a la tabla de atributos está disponible en formatos vectoriales como Shapefile, GeoPackage, y servicios WFS, porque contienen entidades espaciales con información asociada. Por ejemplo, en una capa de municipios pueden encontrarse campos como NOMBRE, que identifica el municipio, COD_DANE, que representa su código oficial único, y AREA, que indica la superficie. Los servicios WMS no disponen de tabla de atributos, ya que únicamente entregan representaciones gráficas.

4.3 ¿En qué caso fue posible cambiar la simbología desde el software cliente?

La simbología pudo modificarse desde el software cliente en capas locales y servicios WFS, debido a que el cliente controla la representación visual de las entidades. En los servicios WMS, la simbología es definida por el servidor y el cliente solo puede ajustar parámetros de visualización básicos como transparencia u orden de capas.

4.4 ¿Por qué es preferible usar un WFS sobre un Shapefile descargado en proyectos a largo plazo?

El uso de WFS es preferible frente a un Shapefile descargado en proyectos de largo plazo porque permite trabajar con datos actualizados directamente desde el servidor, evitando duplicación de archivos y problemas de versiones. Además, facilita la interoperabilidad, la consistencia entre usuarios y la ejecución de consultas dinámicas sobre la información.

5 Fuentes de Información

- Geoservicios Institucionales (<https://experience.arcgis.com/experience/568ddab184334f6b81a04d2fe9aac262/page/Institucionales>)
- Colombia en mapas (<https://www.colombiaenmapas.gov.co>)